Introdução e Objetivo

O objetivo é a criação de um Produto Mínimo Viável (MVP) de um sistema de gestão de clínica médica, onde é possível realizar o cadastro de pacientes, médicos, especialidades e agendar consultas.

Requisitos Funcionais (RF)

O que o sistema deve fazer.

RF01 - Manter Pacientes: Cadastrar pacientes registrando código, CPF único, dados pessoais e informações de contato.

RF02 - Manter Profissionais e Especialidades: Cadastrar médicos e especialidades, permitindo vincular uma ou mais especialidades a um profissional.

RF03 - Gerenciar Agendamentos e Agenda: Permitir agendar, reagendar, cancelar e consultar a agenda médica. Inclui atualizar o status do agendamento (Agendado, Realizado, Cancelado, Não compareceu).

RF04 - Registrar Atendimento (Consulta): Registrar a consulta efetiva com dados clínicos (queixa principal, diagnóstico, observações e conduta).

Não implementar no MVP (Produto Mínimo Viável)

RF05 - Gerenciar Procedimentos, Exames e Prescrições: Vincular procedimentos realizados na consulta, consultar exames solicitados/pendentes e listar os medicamentos prescritos.

RF06 - Gerenciar Cobranças/Pagamentos: Gerar cobranças das consultas/procedimentos, registrando valor, data e forma de pagamento.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Como o sistema deve se comportar (qualidade e infraestrutura).

RNF01 - Usabilidade: A interface deve ser simples, intuitiva e ágil para facilitar o uso no dia a dia do atendimento.

RNF02 - Segurança e Privacidade (LGPD): Acesso via login e senha com perfis de permissão (médico, recepção, etc.) para garantir o sigilo dos dados dos pacientes.

RNF03 - Desempenho e Disponibilidade: Sistema de alta disponibilidade durante o funcionamento da clínica, com tempo de resposta inferior a 3 segundos para consultas de histórico e relatórios.

RNF04 - Arquitetura de Dados: Utilizar banco de dados relacional com controle de transações para garantir a integridade dos dados clínicos e financeiros.

Regras de Negócio (RN)

As restrições e regras da clínica que o sistema deve respeitar.

RN01 - Vínculos e Disponibilidade da Consulta: Toda consulta exige 1 paciente e 1 médico. O médico e a especialidade devem estar ativos na unidade para permitir o agendamento.

RN02 - Choque de Horários: Um médico não pode ter duas consultas agendadas para o mesmo horário.

RN03 - Bloqueio de Atendimento: Agendamentos com status "Cancelado" ou "Não compareceu" não podem ser registrados como consultas realizadas.

RN04 - Sigilo Médico: Apenas usuários devidamente autorizados podem acessar os dados sensíveis dos pacientes.

Não implementar no MVP (Produto Mínimo Viável)

RN05 - Rastreabilidade e Obrigatoriedades Clínicas:

Exames devem obrigatoriamente estar vinculados à consulta de origem.

Prescrições precisam conter quantidade, dose, frequência e duração.

RN06 - Flexibilidade Financeira: O valor cobrado por um procedimento durante a consulta pode ser alterado manualmente pelo usuário, diferindo do valor padrão.

Caso de Uso (Interação básica com o sistema)

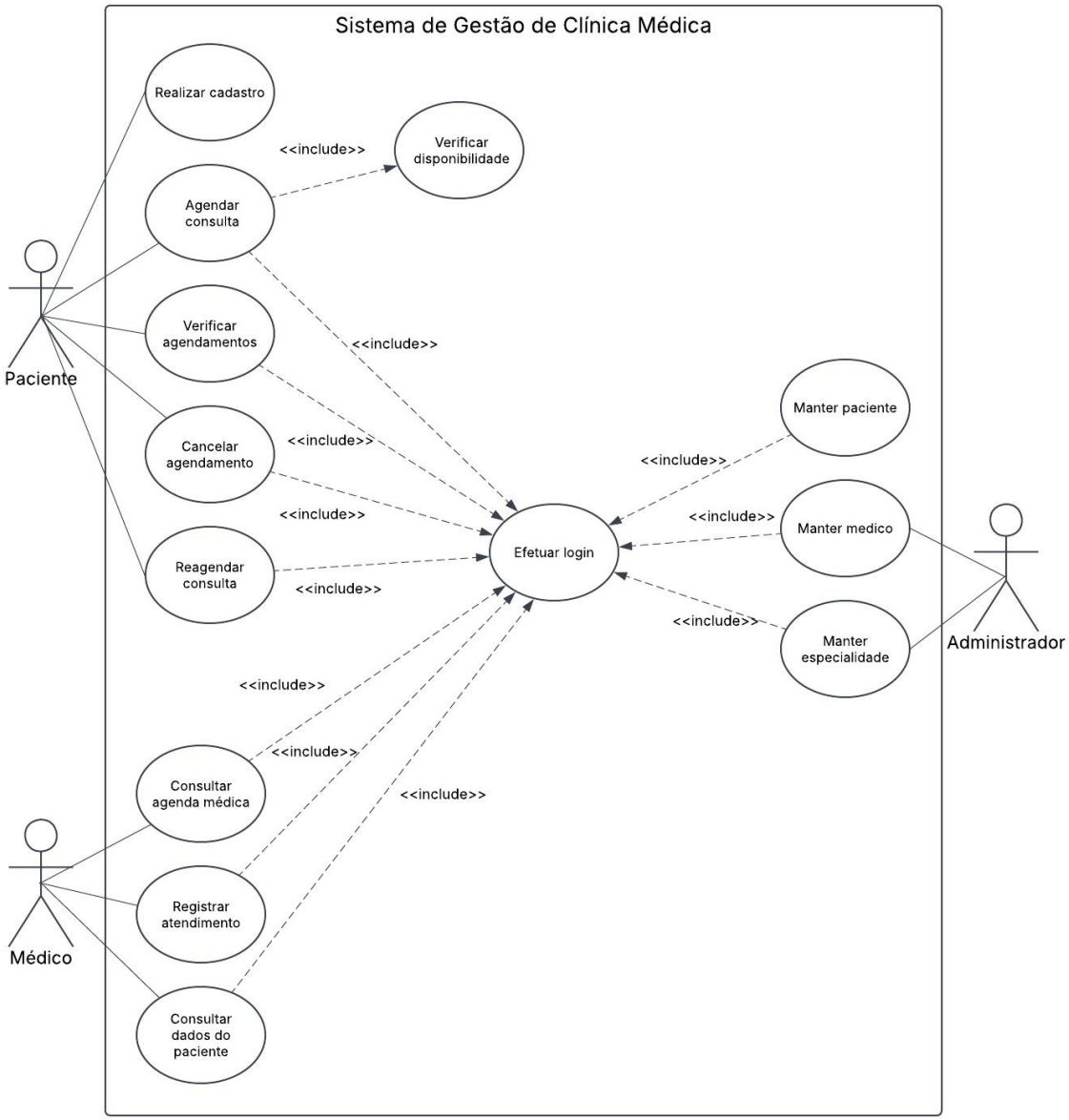
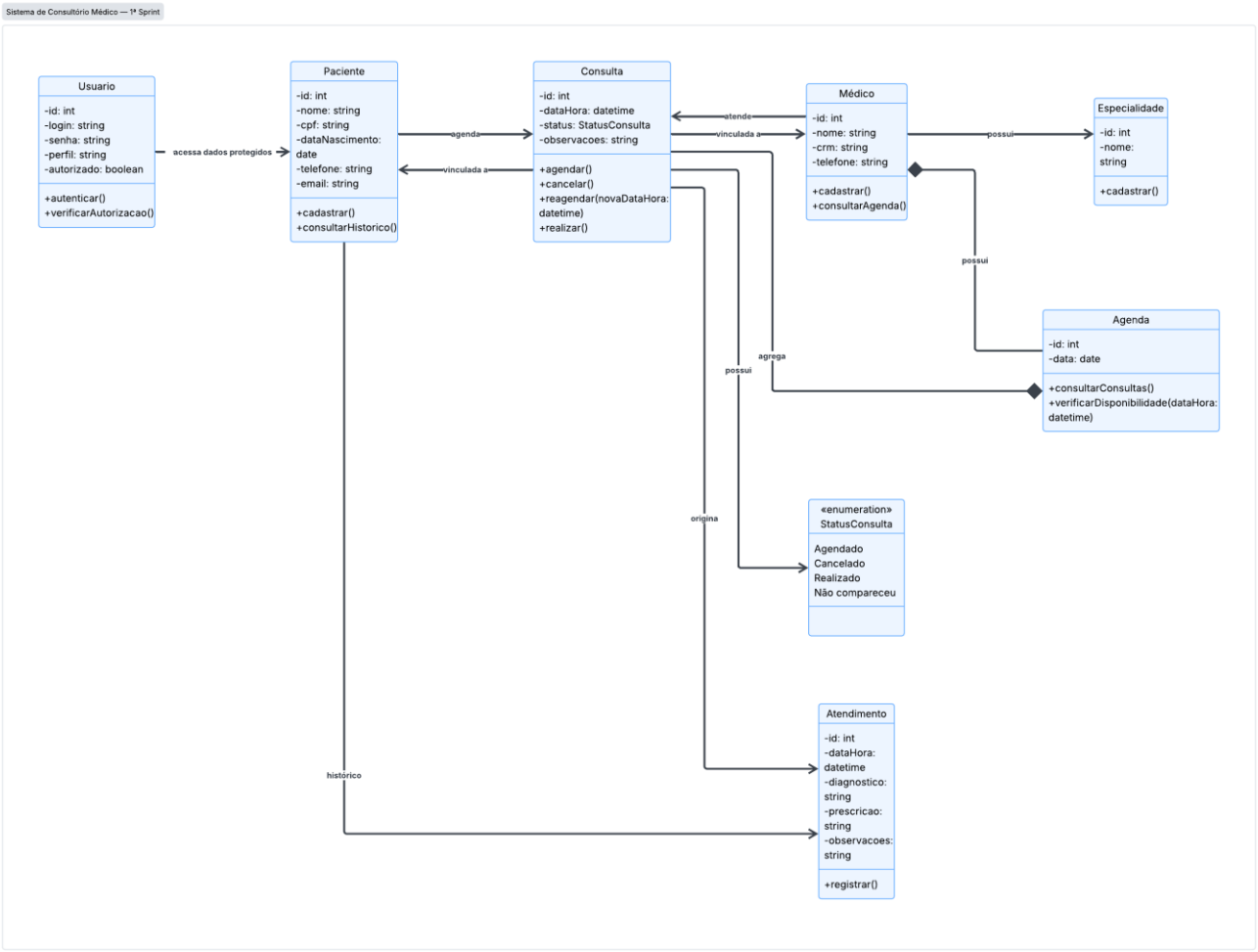


Diagrama de Classes (Atual)



Plano de Implementação (Backlog)

Fase 1: Banco de Dados e Infraestrutura

Modelagem Física (SQL): Escrever os scripts para criação das tabelas relacionais baseadas no diagrama de classes.

Preparação para Criptografia: Dimensionar colunas sensíveis (senhas, CPFs, telefones) com tamanho expandido, como VARCHAR(255), para suportar o volume de caracteres dos hashes e chaves.

Comunicação com o Banco: Estruturar a classe nativa de conexão utilizando JDBC para garantir a troca segura de informações.

Fase 2: Segurança e Adequação à LGPD

Proteção de Senhas (Hashing): Implementar uma classe utilitária com o algoritmo BCrypt para gerar e verificar hashes irreversíveis no momento do login.

Proteção de Dados Pessoais (Criptografia): Empregar o algoritmo AES nativo do Java na mesma classe utilitária para trancar dados de identificação e informações clínicas.

Fase 3: Camada de Domínio (Models)

Estruturação de Entidades: Criar as classes Java puras representando o diagrama (Usuario, Paciente, Médico, Especialidade, Consulta, Atendimento).

Padronização de Tipos: Configurar atributos de identificação (telefone, CPF, RG) exclusivamente como String e gerar métodos construtores, getters e setters.

Fase 4: Camada de Acesso a Dados (DAOs)

Blindagem (SQL Injection): Implementar as operações de inserir, ler, atualizar e excluir (CRUD) utilizando estritamente a instrução PreparedStatement.

Filtro de Segurança: Acionar a classe utilitária dentro do DAO para criptografar os atributos do Model segundos antes do INSERT/UPDATE e descriptografá-los imediatamente após o SELECT.

Fase 5: Interface (Views) e Lógica (Controllers)

Interface Visual Ergonômica: Construir as telas e formulários utilizando os componentes do Java Swing (ou outra opção).

Orquestração Segura: Desenvolver o Controller de Login para realizar a primeira barreira de segurança, validando o acesso antes de exibir os dados.

Execução das Regras de Negócio: Programar as validações operacionais nos Controllers, garantindo bloqueios vitais como a restrição de choque de horários na agenda médica.